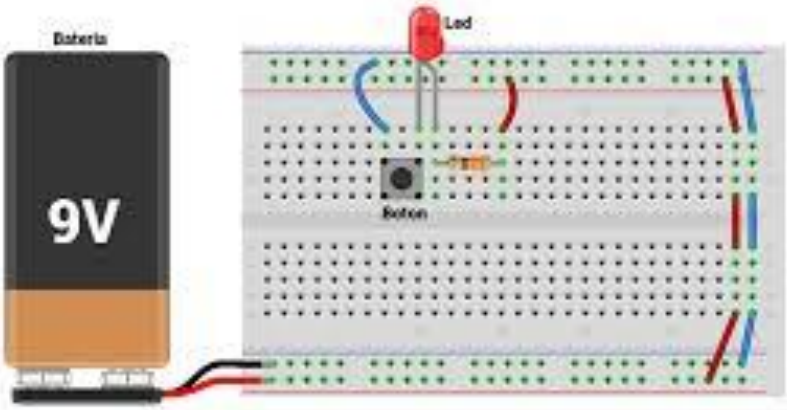
Principios Eléctricos:

Practica de Laboratorio



Instituto Tecnológico de Tepic

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Diego Ivan Estrada Orozco

Raul Emiliano Sandoval Figueroa

Juan Manuel Sanchez Pacheco

Paul Edgardo Figueroa Martinez

Pedro Javier Estrada López

Grupo 5C

01/2026

Material de Laboratorio

- Pinzas de corte diagonal
- Pinzas de punta
- Multimetro
- Protoboard
- Resistencias
    - 220 omhs
    - 330 ohms
    - 470 ohms
    - 100 ohms
    - 120 ohms
    - 1 kilo
    - 1.2 kilos
    - 3.3 kilos
    - 4.7 kilos
    - 10 kilos

Desarrollo de la Practica

Medición de Voltajes y Corrientes

En esta práctica de laboratorio realizamos diferentes circuitos eléctricos utilizando resistencias, una fuente de alimentación de corriente directa y equipo de medición (multímetro). Los circuitos fueron con los ejercicios proporcionados por el profesor, los cuales incluían configuraciones en serie, paralelo y mixtas.

Armado del circuito

Se identificaron los valores de cada resistencia mediante el código de colores y se verificaron con el multímetro en modo óhmetro antes de conectarlas. Posteriormente, se montaron sobre el protoboard respetando el diagrama indicado.

Se conectó la fuente de alimentación estableciendo un voltaje determinado según el ejercicio (10V y 5V). Se verificó que las conexiones fueran correctas antes de energizar el circuito.

Medición de Voltaje

Con el multímetro en modo voltímetro, se midió el voltaje en:

- Cada resistencia individual.
- Los nodos principales del circuito.
- La fuente de alimentación.

Se comprobó experimentalmente la Ley de Voltajes de Kirchhoff (LVK), observando que la suma de las caídas de voltaje en un circuito en serie es igual al voltaje suministrado por la fuente.

Medición de Corriente

El multímetro se configuró en modo amperímetro y se conectó en serie con el circuito para medir la corriente total y la corriente en distintas ramas.

Se verificó la Ley de Corrientes de Kirchhoff (LCK), comprobando que la corriente total que entra a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del mismo.

Formulas Usadas

- Ley de Ohm:

$$I = \frac{V}{R}$$

I = Corriente en amperios (A)
V = Voltaje en voltios (V)
R = Resistencia en ohmios (Ω)

- Fórmulas de resistencias equivalentes:

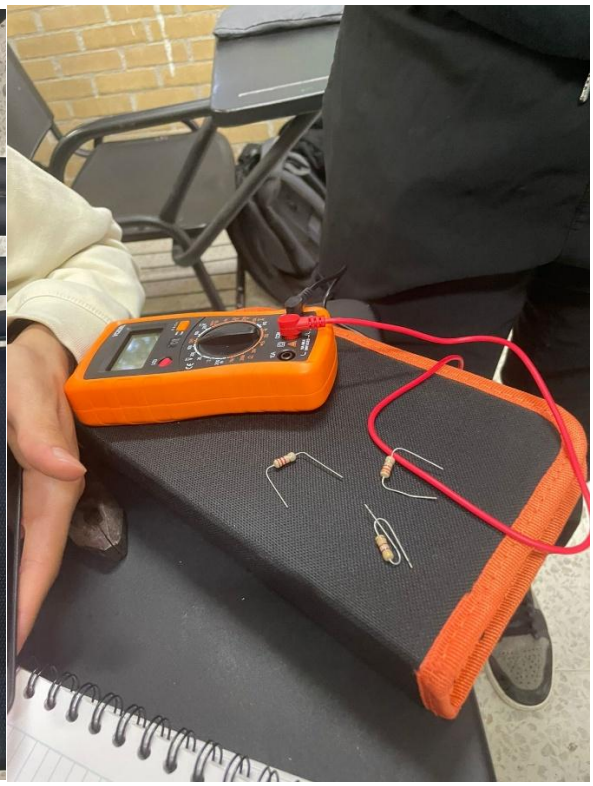
  - En serie: $R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 ...$
  - En paralelo: $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} ...$
  - Mixto: según posición, combinación de las anteriores.

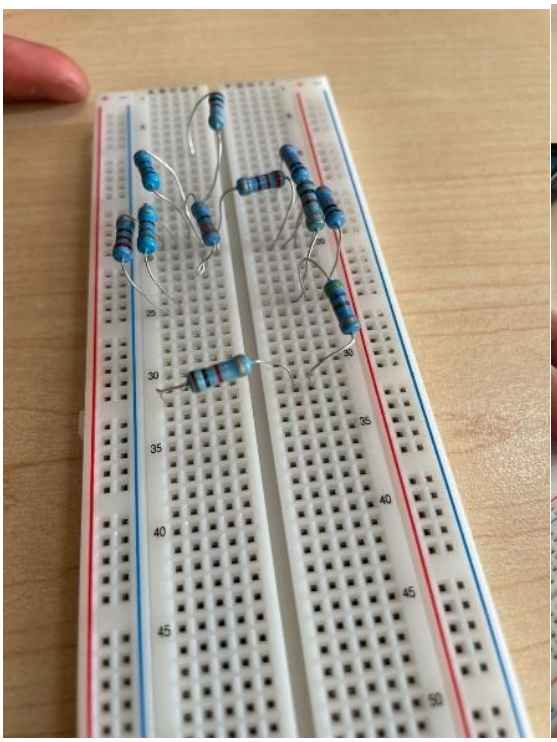
Resultados

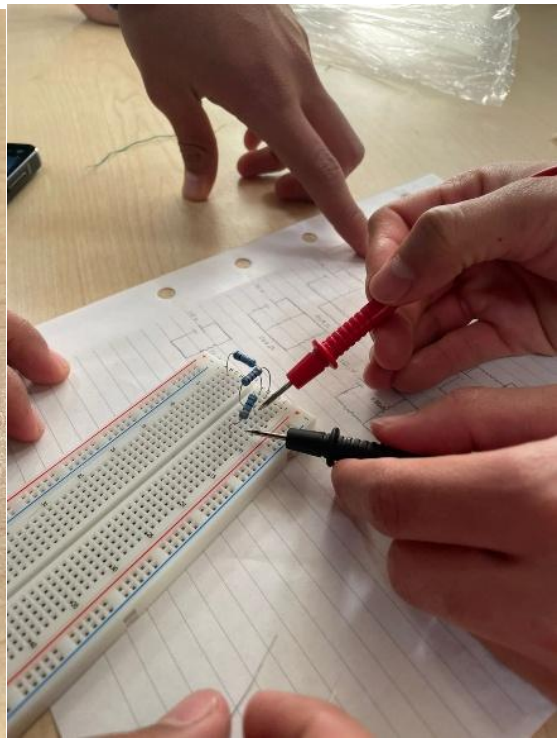
Los resultados mostraron que:

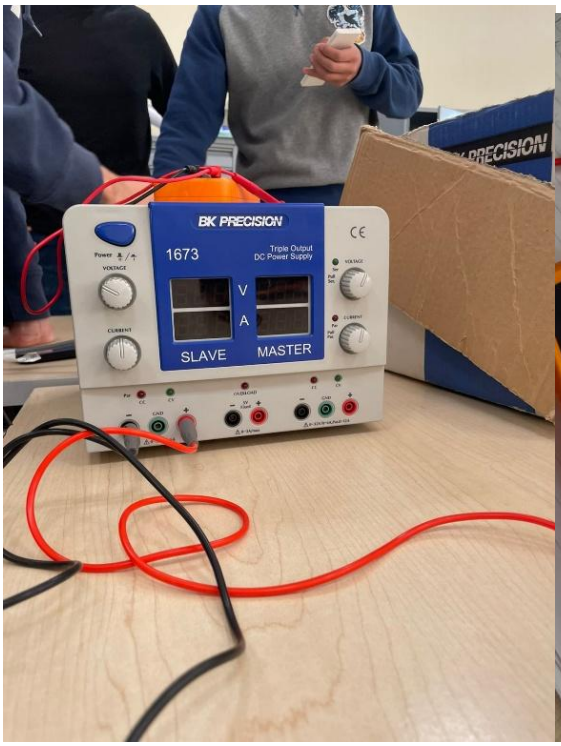
- En circuitos en serie, la corriente es constante en todos los elementos y el voltaje se divide.
- En circuitos en paralelo, el voltaje es el mismo en cada rama y la corriente se divide.
- Los valores medidos se aproximaron a los valores teóricos.

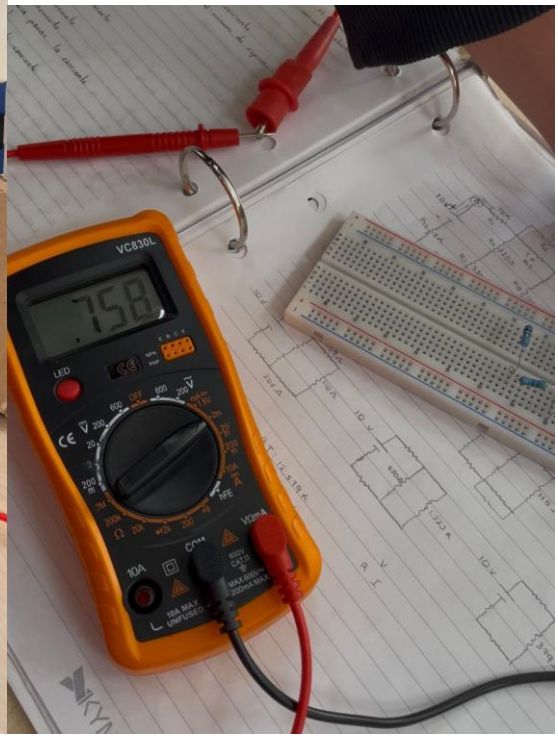
Ilustraciones

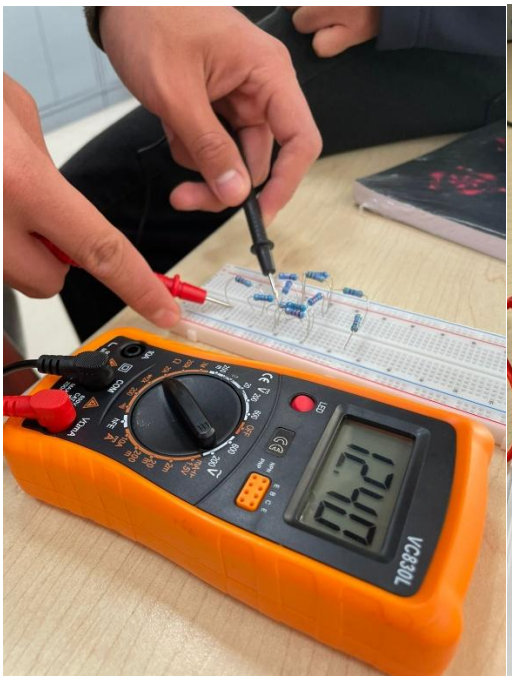


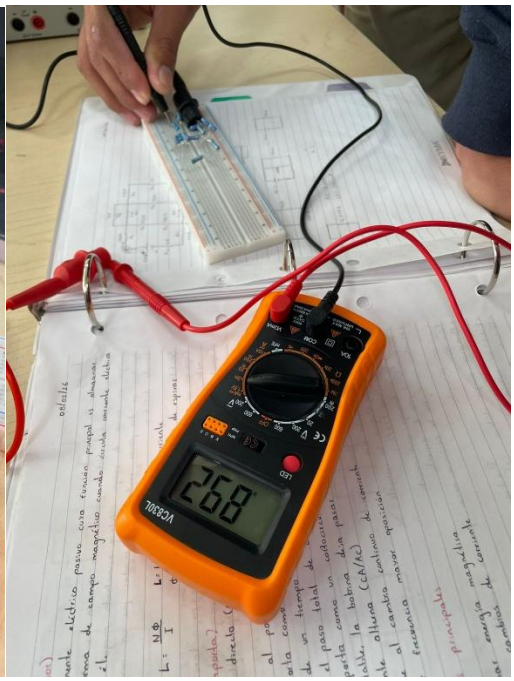





BK PRECISION
1673
Triple Output
DC Power Supply
V
A
SLAVE
MASTER


VC830L
7.58





Conclusiones

Como conclusión de la práctica, se realizaron las mediciones de corriente y voltaje en los circuitos previamente asignados por el profesor, armándolos correctamente en el protoboard y utilizando los instrumentos de medición del laboratorio. Los valores obtenidos fueron aproximados a los resultados teóricos esperados.

Esta actividad permitió reforzar los conocimientos sobre la Ley de Ohm y el comportamiento de los circuitos en serie y paralelo, además de mejorar el manejo adecuado del multímetro y el armado correcto de circuitos. En general, la práctica ayudó a relacionar la teoría con la experiencia real en el laboratorio y a desarrollar mayor seguridad en el uso de los equipos eléctricos.